暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称《软件工程实验》　　成绩评定＿＿＿＿＿＿

实验项目名称《课程基础与实验环境搭建》指导教师　甘文生

实验项目编号　1　实验项目类型 综合实验　实验地点 N502

学院 网络空间安全学院　专业　网络空间安全　学生姓名

＿＿＿＿王森＿＿＿＿＿

学号　2024100249　　实验时间 2026 年 9 月 20 日

实验 1：课程基础与实验环境搭建

实验目的：熟悉工具链，理解实验体系与软件工程流程。

核心内容与任务

1. 安装配置相关的工具（例如编程工具、Git、IDE、建模工具）；
2. 注册 GitHub 账号，创建实验仓库；
3. 编写 “Hello World” 程序并提交至仓库；
4. 阅读《软件工程》课程第一章节，自主选题，确定课程设计主题；
5. 安排软件工程课程设计流程，撰写初步的实验计划。

实验要求

1. 工具能正常运行，仓库提交记录完整；
2. 实验计划包含个人学习目标与时间分配。

核心内容与任务

本人之前已在电脑配置了 WSL+GIT+VSCODE 组合，github 账号已注册。

在 github 创建新仓库，命名为 helloworld_test。

创建文件夹 helloworld，执行 git init 进行初始化仓库：

```
PS D:\软件工程集群\helloworld> git init
Initialized empty Git repository in D:/软件工程集群/helloworld/.git/
PS D:\软件工程集群\helloworld> git add .
PS D:\软件工程集群\helloworld> git commit -m "软件工程实验一：提交hello
 world程序，使用C语言"
Author identity unknown

*** Please tell me who you are.

Run

  git config --global user.email "you@example.com"
  git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got '34411@LAPTOP-4UN1BMLP.
(none)')
PS D:\软件工程集群\helloworld> git config --global user.name "as1249"
PS D:\软件工程集群\helloworld> git config --global user.email "39849077
13@qq.com"
PS D:\软件工程集群\helloworld> git commit -m "软件工程实验一：提交hello
world程序，使用C语言"
[master (root-commit) c765c69] 软件工程实验一：提交helloworld程序，使用
C语言
 1 file changed, 5 insertions(+)
 create mode 100644 helloworld.c
```

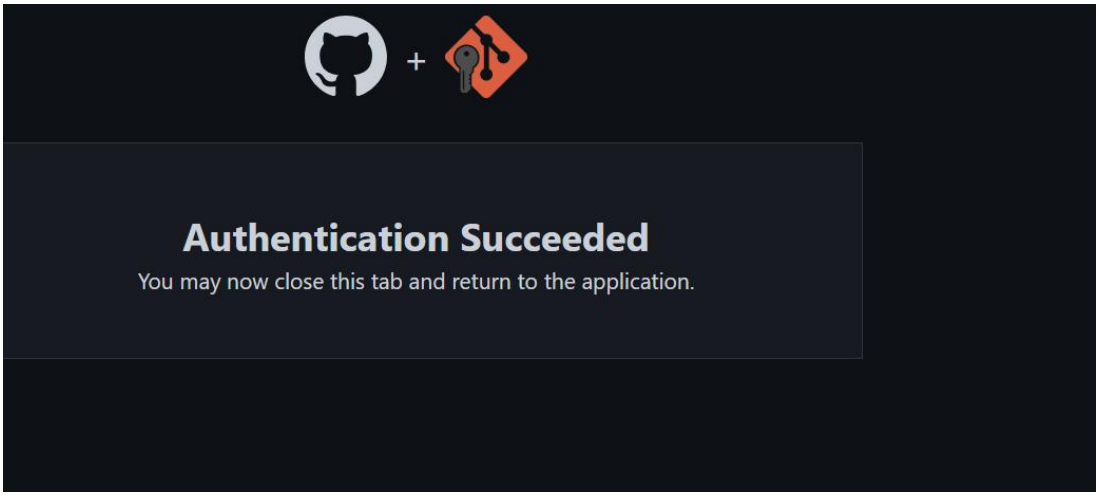
在 VSCode 上写代码：



然后上传：

```
PS D:\软件工程集群\helloworld> git branch -M main
PS D:\软件工程集群\helloworld> git remote add origin https://github.com
/as1249/HelloWorld_test01
PS D:\软件工程集群\helloworld> git push -u origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 32 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 344 bytes | 344.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/as1249/HelloWorld_test01
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\软件工程集群\helloworld>
```

上传成功：





仓库地址：https://github.com/as1249/HelloWorld_test01

课程设计主题：Linux 服务器安全监控与审计平台（资源监控 + 日志防篡改）

个人学习目标

把《软件工程》第一章的过程框架活动走一遍，知道每个阶段该干什么，学会用 Git 管理代码。

了解 Linux 系统底层的监控机制与文件防篡改原理（如使用 inotify 监控文件变化、利用 Hash 算法比对日志完整性）。

最后能跑通一个完整的监控与审计流程，在 Linux 测试机上成功抓取到 CPU/

内存异常，并验证系统能拦截或报警非法修改日志的操作。
时间分配： 每周大概花 12-15 小时，其中编码 6-8 小时，文档和测试 3-4 小时。
剩下时间用来学习 Linux 系统原理和安全审计相关技术。



暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称 《软件工程实验》 成绩评定 _____

实验项目名称 《需求分析》 指导教师 甘文生

实验项目编号 2 实验项目类型 综合实验 实验地点 N513

学院 网络空间安全学院 专业 网络空间安全 学生姓名 王森

学号 2024100249 实验时间 2026 年 9 月 22 日

实验 2：需求分析

实验目的：掌握需求获取方法，学会定义需求、描述需求。

核心内容与任务

1. 基于实验 1 的选题，收集需求（例如角色/用户：学生、管理员）；
2. 采用“问卷 + 访谈”模拟需求调研，整理需求清单（功能性 + 非功能性）；
3. 撰写《需求规格说明书》（核心模块，例如借阅、归还、续借、图书管理）；

实验要求

1. 需求清单无歧义、可验证；
2. 需求说明书结构完整（参考《需求规格说明书参考模版》）。

核心内容与任务完成情况

1. 基于实验 1 的选题，收集需求

本项目的选题为“Linux 服务器安全监控与审计平台”。通过分析，收集到以下两类核心角色：

系统管理员：负责平台配置、添加服务器节点、设置告警阈值。

安全审计员：负责日常查看监控大盘、审查日志篡改情况。

1. 角色分析：明确了“系统管理员”与“安全审计员”两类核心用户。

2. 需求获取：采用“问卷+访谈”模拟了真实的运维调研场景，并

整理了涵盖功能性与非功能性的需求清单。

3. 需求建模：使用 UML 绘制了系统的用例图（详见附件 1），并对“添加监控节点”和“查看日志篡改告警”编写了详细的用例规约。

4. 撰写 SRS：参照老师提供的 13 页模板，完整输出并填满了《Linux 服务器安全监控与审计平台-需求规格说明书》（详见附件 2）。

三、 实验总结与自检

在本次实验中，我将业务需求转化为了具体的系统功能。需求清单无歧义，非功能需求（如 Agent CPU 占用<2%）具有可验证性。SRS 文档结构完整，为接下来的 UML 建模和开发打下了基础。

四、 附件清单

1. 《Linux 服务器安全监控与审计平台-需求规格说明书.pdf》

2. 系统用例图 (UseCase.png)

3. 需求清单 (Requirements_List.md)





